

Corrigé détaillé du sujet type n°9

Mathématiques – Correction

Exercice 1

Description de D . Les courbes $x = \frac{y^2}{4}$ (parabole) et $y = 2x$ (droite) se coupent lorsque $x = \frac{(2x)^2}{4} = x^2$, soit $x = 0$ ou $x = 1$: aux points $O(0, 0)$ et $(1, 2)$. Pour $y \in [0, 2]$, on a $\frac{y^2}{4} \leq \frac{y}{2}$ (car $y(2 - y) \geq 0$). Donc

$$D = \left\{ (x, y) / 0 \leq y \leq 2, \frac{y^2}{4} \leq x \leq \frac{y}{2} \right\} = \left\{ (x, y) / 0 \leq x \leq 1, 2x \leq y \leq 2\sqrt{x} \right\}.$$

1. Aire de D .

$$\mathcal{A}(D) = \int_0^2 \left(\int_{y^2/4}^{y/2} dx \right) dy = \int_0^2 \left(\frac{y}{2} - \frac{y^2}{4} \right) dy = \left[\frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{12} \right]_0^2 = 1 - \frac{8}{12} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

2. $\iint_D (y - x) dx dy$. On intègre d'abord en y :

$$\int_{2x}^{2\sqrt{x}} (y - x) dy = \left[\frac{y^2}{2} - xy \right]_{2x}^{2\sqrt{x}} = (2x - 2x\sqrt{x}) - (2x^2 - 2x^2) = 2x - 2x^{3/2},$$

$$\iint_D (y - x) dx dy = \int_0^1 (2x - 2x^{3/2}) dx = \left[x^2 - \frac{4}{5} x^{5/2} \right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

3. $\oint_C y^2 dx + xy dy$, C orienté dans le sens direct (D à gauche).

a) **Calcul direct.** Le bord C est formé de deux arcs : le segment de droite (bord inférieur de D , parcouru de O vers $(1, 2)$) puis l'arc de parabole (bord supérieur, parcouru de $(1, 2)$ vers O). On paramètre :

$$\gamma_1 : t \mapsto (t, 2t), \quad t \in [0, 1] \quad \text{et} \quad \gamma_2 : t \mapsto (t, 2\sqrt{t}), \quad t \in [0, 1],$$

γ_2 étant parcouru en sens inverse (de $t = 1$ à $t = 0$). Ainsi $\oint_C = \int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_2}$.

- Sur γ_1 : $x = t$, $y = 2t$, $dx = dt$, $dy = 2dt$; $y^2 dx + xy dy = 4t^2 dt + 2t^2 \cdot 2 dt = 8t^2 dt$, d'où $\int_{\gamma_1} = \int_0^1 8t^2 dt = \frac{8}{3}$.

- Sur $\gamma_2 : x = t, y = 2\sqrt{t}, dx = dt, dy = \frac{dt}{\sqrt{t}} ; y^2 dx + xy dy = 4t dt + t \cdot 2\sqrt{t} \cdot \frac{dt}{\sqrt{t}} = 6t dt$,
d'où $\int_{\gamma_2} = \int_0^1 6t dt = 3$.

$$\oint_C y^2 dx + xy dy = \frac{8}{3} - 3 = \boxed{-\frac{1}{3}}.$$

b) Par la formule de Green-Riemann. Pour $P(x, y) = y^2$ et $Q(x, y) = xy$ (de classe C^1) :

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (y - 2y) dx dy = - \iint_D y dx dy.$$

Or

$$\iint_D y dx dy = \int_0^2 y \left(\frac{y}{2} - \frac{y^2}{4} \right) dy = \left[\frac{y^3}{6} - \frac{y^4}{16} \right]_0^2 = \frac{8}{6} - 1 = \frac{1}{3}.$$

On retrouve $\oint_C y^2 dx + xy dy = -\frac{1}{3}$.

Exercice 2

Méthode générale (équations linéaires d'ordre 2 à coefficients constants). La solution générale est $y = y_0 + y_p$, où y_0 est la solution générale de l'équation homogène (déterminée par les racines de l'équation caractéristique) et y_p une solution particulière. Pour un second membre $P(x)e^{mx}$ (P polynôme), on cherche $y_p = x^k Q(x)e^{mx}$ avec $\deg Q = \deg P$ et $k \in \{0, 1, 2\}$ l'ordre de multiplicité de m comme racine de l'équation caractéristique.

1. $y'' + 2y' + y = 2e^{-x}, y(0) = 3, y'(0) = 1$.

Équation homogène. $r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$: racine double $r_0 = -1$. D'où $y_0(x) = (Ax + B)e^{-x}, A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. Le second membre est $2e^{-x}$ et $m = -1$ est racine *double* : on cherche $y_p = Kx^2e^{-x}$.

$$y'_p = K(2x - x^2)e^{-x}, \quad y''_p = K(2 - 4x + x^2)e^{-x},$$

$$y''_p + 2y'_p + y_p = K[(2 - 4x + x^2) + 2(2x - x^2) + x^2]e^{-x} = 2Ke^{-x}.$$

Donc $2K = 2, K = 1$ et $y_p = x^2e^{-x}$.

Solution générale et conditions initiales. $y(x) = (x^2 + Ax + B)e^{-x}$, et $y'(x) = (-x^2 + (2 - A)x + A - B)e^{-x}$. $y(0) = B = 3$ et $y'(0) = A - B = 1$, d'où $A = 4$:

$$\boxed{y(x) = (x^2 + 4x + 3)e^{-x} = (x + 1)(x + 3)e^{-x}}.$$

2. Résolution des équations.

$$(E_1) : y'' + y' = x + \operatorname{ch} x = x + \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}.$$

Homogène. $r^2 + r = r(r+1) = 0 : r_1 = 0, r_2 = -1. y_0(x) = A + Be^{-x}.$

Particulière (principe de superposition : on traite chaque terme du second membre).

- Second membre x (polynôme, $m = 0$ racine simple) : $y_1 = x(ax + b) = ax^2 + bx$;
 $y_1'' + y_1' = 2a + 2ax + b = x$ donne $a = \frac{1}{2}, b = -1 : y_1 = \frac{x^2}{2} - x.$
- Second membre $\frac{1}{2}e^x$ ($m = 1$ non racine) : $y_2 = ce^x ; y_2'' + y_2' = 2ce^x = \frac{1}{2}e^x$ donne $c = \frac{1}{4}$
 $: y_2 = \frac{1}{4}e^x.$
- Second membre $\frac{1}{2}e^{-x}$ ($m = -1$ racine simple) : $y_3 = dxe^{-x} ; y_3' = d(1-x)e^{-x},$
 $y_3'' = d(x-2)e^{-x}, y_3'' + y_3' = -de^{-x} = \frac{1}{2}e^{-x}$ donne $d = -\frac{1}{2} : y_3 = -\frac{1}{2}xe^{-x}.$

$$y(x) = A + \left(B - \frac{x}{2}\right)e^{-x} + \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{4}e^x, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

$$(E_2) : y'' - 3y' - 4y = xe^{|x|}.$$

Homogène. $r^2 - 3r - 4 = (r-4)(r+1) = 0 : r_1 = -1, r_2 = 4. y_0(x) = Ae^{-x} + Be^{4x}.$

Le second membre vaut xe^x si $x \geq 0$ et xe^{-x} si $x < 0$; il est continu sur $\mathbb{R}$. On résout sur chacun des intervalles $]0, +\infty[$ et $] -\infty, 0[$, puis on raccorde en 0.

Sur $]0, +\infty[$: second membre xe^x , $m = 1$ n'est pas racine. On cherche $y_+ = (ax + b)e^x$:
 $y_+' = (ax + a + b)e^x, y_+'' = (ax + 2a + b)e^x$ et

$$y_+'' - 3y_+' - 4y_+ = [-6ax + (-a - 6b)]e^x = xe^x \iff a = -\frac{1}{6}, b = \frac{1}{36}.$$

Sur $] -\infty, 0[$: second membre xe^{-x} , $m = -1$ est racine simple. On cherche $y_- = x(ax + b)e^{-x} = (ax^2 + bx)e^{-x}$. On a

$$y_-' = (-ax^2 + (2a - b)x + b)e^{-x}, \quad y_-'' = (ax^2 + (b - 4a)x + 2a - 2b)e^{-x},$$

$$\text{et } y_-'' - 3y_-' - 4y_- = (-10ax + 2a - 5b)e^{-x} = xe^{-x} \iff a = -\frac{1}{10}, b = \frac{2a}{5} = -\frac{1}{25}.$$

Les solutions sur chaque intervalle sont donc

$$y(x) = \begin{cases} A_1e^{-x} + B_1e^{4x} + \left(\frac{1}{36} - \frac{x}{6}\right)e^x & \text{si } x > 0, \\ A_2e^{-x} + B_2e^{4x} - \left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25}\right)e^{-x} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Raccordement en 0. Une solution sur $\mathbb{R}$ doit être deux fois dérivable en 0. Il suffit que y et y' soient continues en 0 : alors $y'' = 3y' + 4y + xe^{|x|}$ a des limites égales à droite et à gauche, et y est de classe C^2 . Les valeurs en 0^+ et 0^- sont :

$$\begin{aligned} y(0^+) &= A_1 + B_1 + \frac{1}{36}, & y(0^-) &= A_2 + B_2, \\ y'(0^+) &= -A_1 + 4B_1 - \frac{5}{36}, & y'(0^-) &= -A_2 + 4B_2 - \frac{1}{25}. \end{aligned}$$

En égalant : $A_2 - A_1 + B_2 - B_1 = \frac{1}{36}$ et $-(A_2 - A_1) + 4(B_2 - B_1) = -\frac{5}{36} + \frac{1}{25}$. En additionnant : $5(B_2 - B_1) = -\frac{4}{36} + \frac{1}{25} = -\frac{16}{225}$, d'où

$$B_2 = B_1 - \frac{16}{1125}, \quad A_2 = A_1 + \frac{1}{36} + \frac{16}{1125} = A_1 + \frac{21}{500}.$$

Conclusion : les solutions de (E_2) sur $\mathbb{R}$ sont, pour $A, B \in \mathbb{R}$:

$$y(x) = \begin{cases} Ae^{-x} + Be^{4x} + \left(\frac{1}{36} - \frac{x}{6}\right)e^x & \text{si } x \geq 0, \\ \left(A + \frac{21}{500}\right)e^{-x} + \left(B - \frac{16}{1125}\right)e^{4x} - \left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25}\right)e^{-x} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

$$(E_3) : y'' + y' - 2y = x^2e^{-2x}.$$

Homogène. $r^2 + r - 2 = (r - 1)(r + 2) = 0$: $r_1 = 1$, $r_2 = -2$. $y_0(x) = Ae^x + Be^{-2x}$.

Particulière. $m = -2$ est racine simple. On pose $y = u(x)e^{-2x}$: $y' = (u' - 2u)e^{-2x}$, $y'' = (u'' - 4u' + 4u)e^{-2x}$, et

$$y'' + y' - 2y = (u'' - 4u' + 4u + u' - 2u - 2u)e^{-2x} = (u'' - 3u')e^{-2x}.$$

Il suffit donc de trouver u tel que $u'' - 3u' = x^2$. Comme il n'y a pas de terme en u , on cherche $u = ax^3 + bx^2 + cx$:

$$u'' - 3u' = 6ax + 2b - 3(3ax^2 + 2bx + c) = -9ax^2 + (6a - 6b)x + (2b - 3c) = x^2.$$

Par identification : $a = -\frac{1}{9}$, $b = a = -\frac{1}{9}$, $c = \frac{2b}{3} = -\frac{2}{27}$.

$$y(x) = Ae^x + \left(B - \frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{9} - \frac{2x}{27}\right)e^{-2x}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

$$(E_4) : 4xy'' + 2y' - y = 0.$$

L'équation est linéaire du second ordre à coefficients variables ; le coefficient $4x$ de y'' s'annule en 0. On résout sur $]0, +\infty[$ et sur $] -\infty, 0[$, puis on raccorde.

Sur $]0, +\infty[$. On pose $x = t^2$ ($t = \sqrt{x} > 0$) et $y(x) = z(t)$. Comme $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2t}$:

$$y'(x) = \frac{z'(t)}{2t}, \quad y''(x) = \frac{1}{2t} \frac{d}{dt} \left(\frac{z'(t)}{2t} \right) = \frac{z''(t)}{4t^2} - \frac{z'(t)}{4t^3}.$$

Alors $4xy'' + 2y' - y = 4t^2 \left(\frac{z''}{4t^2} - \frac{z'}{4t^3} \right) + \frac{z'}{t} - z = z'' - z$. L'équation devient $z'' - z = 0$, d'où $z(t) = C_1 \operatorname{ch} t + C_2 \operatorname{sh} t$ et

$$y(x) = C_1 \operatorname{ch} \sqrt{x} + C_2 \operatorname{sh} \sqrt{x} \quad (x > 0).$$

Sur $] -\infty, 0[$. On pose $x = -t^2$ ($t = \sqrt{-x} > 0$), $y(x) = z(t)$; le même calcul (avec $\frac{dt}{dx} = -\frac{1}{2t}$) donne $z'' + z = 0$, d'où

$$y(x) = C_3 \cos \sqrt{-x} + C_4 \sin \sqrt{-x} \quad (x < 0).$$

Raccordement en 0. Une solution sur $\mathbb{R}$ doit être deux fois dérivable en 0.

- Continuité : $y(0^+) = C_1$ et $y(0^-) = C_3$, donc $C_1 = C_3 = y(0)$.
- Dérivabilité à droite : $\frac{y(x) - C_1}{x} = C_1 \frac{\operatorname{ch} \sqrt{x} - 1}{x} + C_2 \frac{\operatorname{sh} \sqrt{x}}{x}$. Le premier terme tend vers $\frac{C_1}{2}$ (car $\operatorname{ch} u - 1 \sim \frac{u^2}{2}$), le second est équivalent à $\frac{C_2}{\sqrt{x}}$ qui tend vers l'infini si $C_2 \neq 0$. Il faut donc $C_2 = 0$, et alors $y'_d(0) = \frac{C_1}{2}$.
- De même à gauche : il faut $C_4 = 0$, et alors $y'_g(0) = \frac{C_1}{2}$.

Avec $C_2 = C_4 = 0$ et $C_1 = C_3 = C$, on remarque que, pour tout réel x ,

$$y(x) = C \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$$

(car $\operatorname{ch} \sqrt{x} = \sum \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!}$ pour $x \geq 0$ et $\cos \sqrt{-x} = \sum \frac{(-1)^n (-x)^n}{(2n)!} = \sum \frac{x^n}{(2n)!}$ pour $x \leq 0$). C'est la somme d'une série entière de rayon infini : y est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, et elle vérifie l'équation sur $\mathbb{R}^*$, donc aussi en 0 par continuité.

$$y(x) = \begin{cases} C \operatorname{ch} \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ C \cos \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \end{cases}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

L'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est une droite vectorielle (et non un plan, à cause du point singulier $x = 0$).

Exercice 3

1. Pôle simple et coefficient $\frac{N(a)}{D'(a)}$.

$F = \frac{N}{D}$ est irréductible : N et D n'ont pas de racine commune. Dire que a est un pôle simple de F signifie que a est une racine simple de D : $D(X) = (X - a)Q(X)$ avec $Q(a) \neq 0$ (et $N(a) \neq 0$).

$D'(a) \neq 0$. $D'(X) = Q(X) + (X - a)Q'(X)$, donc $D'(a) = Q(a) \neq 0$.

Coefficient. La décomposition en éléments simples de F s'écrit

$$F(X) = \frac{\lambda}{X - a} + G(X),$$

où G (partie entière et éléments simples relatifs aux autres pôles) n'a pas de pôle en a . En multipliant par $X - a$:

$$\frac{N(X)}{Q(X)} = \lambda + (X - a)G(X).$$

En évaluant en $X = a$ (ce qui est licite car $Q(a) \neq 0$ et G est définie en a) : $\lambda = \frac{N(a)}{Q(a)} = \frac{N(a)}{D'(a)}$.

Exemple : $F = \frac{1}{X^2 - 1}$, pôle $a = 1$: coefficient $\frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$.

2. Négation. La phrase s'écrit « Pour toute ville du Burkina, il existe au moins une agence bancaire dans cette ville ». Sa négation (on remplace « pour tout » par « il existe » et inversement, et on nie la propriété) est :

« Il existe au moins une ville du Burkina qui ne possède aucune agence bancaire. »

3. Contraposée. La phrase est de la forme $P \Rightarrow Q$ avec P : « la pluviométrie n'est pas bonne » et Q : « la campagne agricole ne sera pas une réussite ». La contraposée est $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$:

« Si la campagne agricole est une réussite, alors la pluviométrie a été bonne. »

Remarque. « Si la pluviométrie est bonne, alors la campagne sera une réussite » ($\text{non } P \Rightarrow \text{non } Q$) n'est pas la contraposée : c'est la contraire de la proposition, qui ne lui est pas équivalente.

4.a) $AB = 0_n \Rightarrow A = 0_n$ ou $B = 0_n$: **FAUX**.

Contre-exemple pour $n = 2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

alors que $A \neq 0_2$ et $B \neq 0_2$. (L'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $n \geq 2$, n'est pas intègre.)

4.b) FAUX. D'après les lois de De Morgan, $\text{non}(P \text{ ou } Q) \iff (\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$. La négation de « $a \leq b$ ou $|a| > c$ » est donc

$$\text{« } a > b \text{ et } |a| \leq c \text{ »,}$$

et non « $a > b$ ou $|a| \leq c$ ».

5. $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$. On rappelle : $f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$.

Inclusion $\subseteq$. Soit $y \in f(A \cap f^{-1}(B))$. Il existe $x \in A \cap f^{-1}(B)$ tel que $y = f(x)$. Comme $x \in A$, $y = f(x) \in f(A)$; comme $x \in f^{-1}(B)$, $y = f(x) \in B$. Donc $y \in f(A) \cap B$.

Inclusion $\supseteq$. Soit $y \in f(A) \cap B$. Comme $y \in f(A)$, il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$. Comme $f(x) = y \in B$, on a $x \in f^{-1}(B)$. Donc $x \in A \cap f^{-1}(B)$ et $y = f(x) \in f(A \cap f^{-1}(B))$.

Par double inclusion, $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$.

Exercice 4

$f(z) = \frac{z-1}{z-2i}$ pour $z \neq 2i$; $A(1)$, $B(2i)$, $M(z)$.

1) Forme algébrique et forme trigonométrique de $f(i)$.

$$f(i) = \frac{i-1}{i-2i} = \frac{-1+i}{-i} = \frac{(-1+i)i}{-i \cdot i} = \frac{-i+i^2}{1} = \boxed{-1-i}.$$

$|f(i)| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, et $f(i) = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, donc

$$f(i) = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \right) = \sqrt{2} e^{-3i\pi/4}.$$

2) Équation $f(z) = 2i$. Pour $z \neq 2i$:

$$\begin{aligned} \frac{z-1}{z-2i} = 2i &\iff z-1 = 2i(z-2i) = 2iz+4 \iff z(1-2i) = 5 \\ &\iff z = \frac{5}{1-2i} = \frac{5(1+2i)}{5} = 1+2i. \end{aligned}$$

Comme $1 + 2i \neq 2i$, $\boxed{S = \{1 + 2i\}}$.

3) Ensemble D des points M tels que $|f(z)| = 2$.

Pour $z \neq 2i$: $|f(z)| = 2 \iff |z - 1| = 2|z - 2i| \iff AM = 2BM$. Avec $z = x + iy$:

$$\begin{aligned}(x - 1)^2 + y^2 &= 4(x^2 + (y - 2)^2) \iff 3x^2 + 3y^2 + 2x - 16y + 15 = 0 \\ &\iff x^2 + y^2 + \frac{2}{3}x - \frac{16}{3}y + 5 = 0.\end{aligned}$$

En complétant les carrés :

$$\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{64}{9} - 5 = \frac{20}{9}.$$

Le point $B(0, 2)$ n'est pas sur ce cercle ($\frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \neq \frac{20}{9}$). Donc

$$\boxed{D \text{ est le cercle de centre } \Omega\left(-\frac{1}{3}; \frac{8}{3}\right) \text{ et de rayon } \frac{2\sqrt{5}}{3}}.$$

(C'est un cercle d'Apollonius : ensemble des points dont le rapport des distances à A et à B vaut 2.)